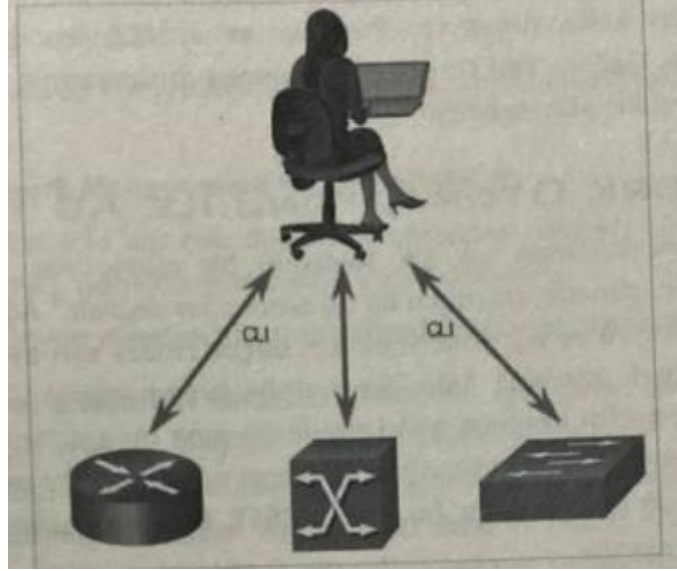
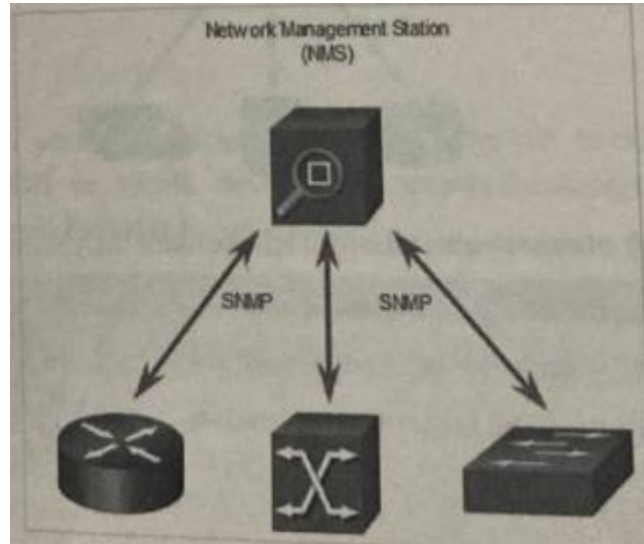


Yapılandırma Yönetim Araçları

Geleneksel Ağ Yöntemi



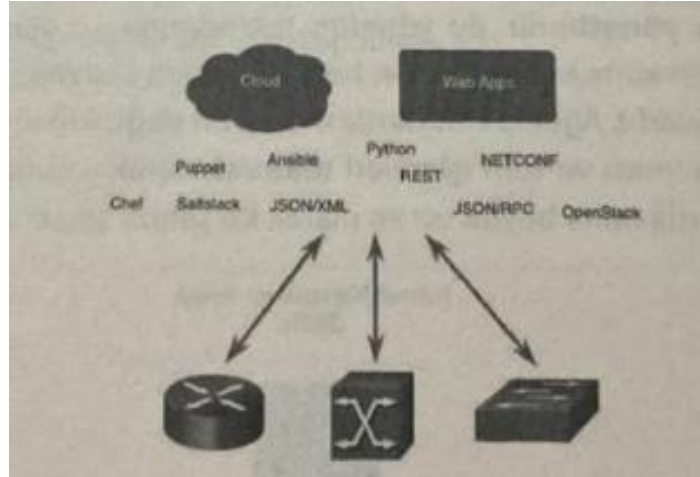
Geleneksel ağ yönteminde en çok kullanılan yönetim CLI, yani komut arayüzünden yönetimdir. Bu yönetim metodunda ağ yöneticisi her cihaza ayrı bir bağlantı kurmak zorunda ve her bağlantıda kullanıcı doğrulamasından geçmek zorundadır. Ağdaki cihazlardaki olası bir değişiklikte her cihaza tek tek, ayrı ayrı bağlanması ve tüm işlemleri **manuel** olarak yapması gerekmektedir. Bu büyük ağlarda daha büyük bir sorun olarak karşımıza çıkar.



Ağ yönetiminde **SNMP** de tercih edilmektedir. NMS dediğimiz, ağ yönetiminin merkezi ağdaki cihazlara SNMP ile bağlanmakta ve cihazdan veri alınması ve gerektiğinde de cihaza yeni ayarların gönderilmesini sağlamaktadır. Fakat SNMP her ne kadar Version 3'ü güvenli gibi olsa da **güvenlik kaygılarından dolayı çok da tercih edilmez**. Ağ cihazlarının yönetimini otomatikleştirmek için API'leri kullanabilirsiniz. Port durumları, ACL listelerinin durumlarını, sonuçlarını, **QoS** ve **Fail Over / Load Balance** durumlarının tümünü **API'ler** ile gözlemleyebilir, yönetebilirsiniz.

Ağ Otomasyonu ile Ağ Yönetimi

Ağ yöneticileri ağda ne olup bittiğini ve ağı yönetmek için birçok cihaza ayrı ayrı bağlanır ve ayrı ayrı yönetmek zorunda kalır. Bu zorluğa önlem olarak üreticiler şüphesiz **merkezi yönetim araçları** geliştirmişlerdir ama bu araçlar da yalnızca kendi ürünlerini yönetmek içindir. Ağı izlenmesi ve yönetimini otomasyon araçları ile yapmak da mümkündür. Bu araçlar **REST, Ansible, Puppet, Chef, Python, JSON, XML** olabilir.



Sağlıklı bir ağ otomasyonu yazılımı için şunlara ihtiyacımız vardır:

- 1- Cihaz yapılandırmaları için programlanabilir bir arayüz.
- 2- Konfigürasyon ve operasyonel verilerin ayrımı ve ayrı ayrı programlanabilmesi.
- 3- Entegre hata kontrolü ve kurtarma opsiyonları.

Ağ Otomasyonu açısından günümüz cihaz yönetim araçları:

- 1- Command Line Interface (CLI): CLI ağ otomasyonu için uygun ve yeterli değildir. Sebepleri:
 - a. Açık bir şekilde geri bildirim vermez.
 - b. Hata mesajları değişebilir ve netlik içermez.
 - c. Show ve debug komutları için bir standart yoktur. Üreticilerde komutlar farklıdır.
- 2- Simple Network Management Protocol (SNMP):
 - a. Ağ yönetimi için adı çok duyulmuş olmasına rağmen çok da yönetim amaçlı kullanılmaz. Genelde monitoring amaçlı kullanılır.

b. Yeterli düzeyde yönetim aracı olmaması, yazılımsal olarak yetersizliktir.

CLI, yani **komut sistemleri cihazları yönetmek** için güzel bir araçtır. Fakat otomasyon için yeterli değildir. Çünkü hata komutları net değildir. Kullandığınız komutlara ve üreticilere göre hata komutları da değişebilmektedir, bir standart kullanım yoktur. Aynı durum **show** ve **debug** komutları için de geçerlidir ve bu tür komutlar için de **standart yoktur**. Otomasyon ise cihazlara komutlar gönderir ve cihazlardan olumlu-olumsuz geri dönüşler bekler ve geri dönüşleri kendi veri tabanına işler.

Özel olarak ağ yönetimi için kullanılan araçlar:

- **Chef**
- **Ansible**
- **Puppet**
- **SaltStack**

Genel olarak bu yönetim araçları RESTful API'lerinin isteklerini karşılarlar. Hepsinin de JSON ve YAML desteği bulunmaktadır.